

∞ 圏メモ

Toshi2019

2026 年 2 月 17 日更新

目次

1	はじめに	1
2	2026/02/13	1
3	2026/02/14	2
3.1	Gaitsgory–Rozenbryum	2
3.2	Scholze	2
4	2026/02/16	2
4.1	Gaitsgory–Rozenbryum	2
4.2	何となくの方針	3

1 はじめに

∞ 圏の勉強メモ.

2 2026/02/13

前川さんのページ^{*1}を読んだ. 以下, そのメモ.

■注意 モデル圏の使用は理解の妨げになるらしい.

「アニマ=Kan 複体」と安易に等式で結ばないらしい.

カノニカルな作り方はできるが, 集合論的な構成は現実的でない.

■Disclaimer 証明は Kerodon か [HTT] を見ればよいらしい.

■Anima

定義 2.1. 小さい ∞ 圏 X が **anima** であるとは, 関手 $X \rightarrow \mathbf{Fct}(\Delta^1, X)$ が圏同値であることをいう.
 $\mathbf{anima}$ からなる $\mathbf{Cat}$ の充満部分圏を **Anima** で表す.

^{*1}<https://animaegawa.github.io/blog/oo-cat>

アニマの圏には

- **Set** の非アーベル導来圏
- 1 点の余完備化
- ポストニコフタワーの圏

などの捉え方がある.

3 2026/02/14

3.1 Gaitsgory–Rozenbryum

[GR17] のメモ.

■ [GR17, Sect. 1,2] は ∞ 圏の基礎に関する簡単な復習.

ほとんどの場合, シンタックス, つまり ∞ 圏の使い方に焦点を当てる. 言い方を変えると, 読者は ∞ 圏の何らかのモデル, すなわち位相圏や単体的圏, あるいは今日もっとも使われるモデル — Lurie により展開された Joyal の準圏などに習熟している必要はない.

関手のカルテシアン・余カルテシアンファイブレーション, 米田, 極限・余極限, 共終性, 左・右 Kan 拡張, 随伴を導入する.

■ [GR17, Sect. 3,4] では高次元代数の最初的一端を述べる. モノイダル ∞ 圏とモノイダル ∞ 圏における結合代数を導入する. また, それに対応する可換性の概念も導入する.

さらに対応する加群の概念 (すなわち, モノイダル ∞ 圏に対する加群圏と結合代数に対する加群) を導入する.

3.2 Scholze

[Sch6FF] のメモ.

■ Lecture II 空間 X に対し, (∞) 圏 $D(X)$ を対応させるのが 6FF. $D(X)$ が ∞ 圏のとき, 6FF のデータを定式化するのに少なくとも 2 つの流儀が知られている.

- (1) Liu–Zheng のやり方: Lurie の仕事に強く根ざしている. 単体的集合の組合せ論に強く依存.
- (2) [GR17] のやり方: 形式的な構造が綺麗. しかし, $(\infty, 2)$ 圏を用いる. とくに, 色々認めてしまっている. これは Loubaton–Ruit により証明された.

Mann が最近, いいところ取りをした定義を与えた. この Mann の方法を解説するのが目的.

4 2026/02/16

4.1 Gaitsgory–Rozenbryum

[GR17] のメモ.

■ モチベ 外在的なものと内在的なものをそれぞれ挙げている。

外在的な動機 圏の図式の極限を考えるには、 ∞ 圏を持ち出さないといけない。

例として、はりあわせの問題を挙げている。例えば、スキーム X 上の準連接層の ∞ 圏あるいは三角圏 $\mathrm{QCoh}(X)$ をアフィン被覆をはりあわせて作りたいとする。このとき、三角圏でははりあわせがうまくいかないが、 ∞ 圏ではうまくいく。

内在的な動機 こちらも極限に関するもの。ただし、今度はひとつの $\infty/\triangle$ 圏の中での極限に関するものである。

極限の例としてファイバー積を考える。これを三角圏で実現するときには、写像錐として考えたい（ただし $[-1]$ シフトも込みの）。ところが、写像錐は三角圏の枠組みでは、カノニカルには定まらない。

カノニカルではないが存在するという立場では、より一般のホモトピー余極限を定義できない。これでは例えば単体的対象の幾何学的実現も扱えないし、（オペラッドやリー代数、リー重代数といった）代数も行えない。

4.2 何となくの方針

安定 ∞ 圏を理解したい。[GR17] に沿うことになるだろうが、準圏、というか単体的集合の基本的なことは知っておきたいので、[L21] や [G15] 辺りをさらおうかなと。

ところで、 ∞ 圏とかくのと無限圏とかくのではどちらがよいだろうか。1 圏・2 圏のようにかくのと同じだとすると ∞ 圏がよい気がするが（それと $(\infty, 1)$ 圏の略記というのも踏まえるところの方がよいか？）、三角圏と並列するときは無限圏のほうがよい気がする。

参考文献

[HTT] Lurie, *Higher Topos Theory*, 2009.

[G15] Groth, *A Short Course on ∞ -categories*, 2015.

[GR17] Gaitsgory, Rozenbryum, *A Study in Derived Algebraic Geometry I*, 2017.

[L21] Land, *Introduction to Infinity-Categories*, 2021.

[Sch6FF] Scholze, *Six-Functor Formalisms*, preprint 2025.